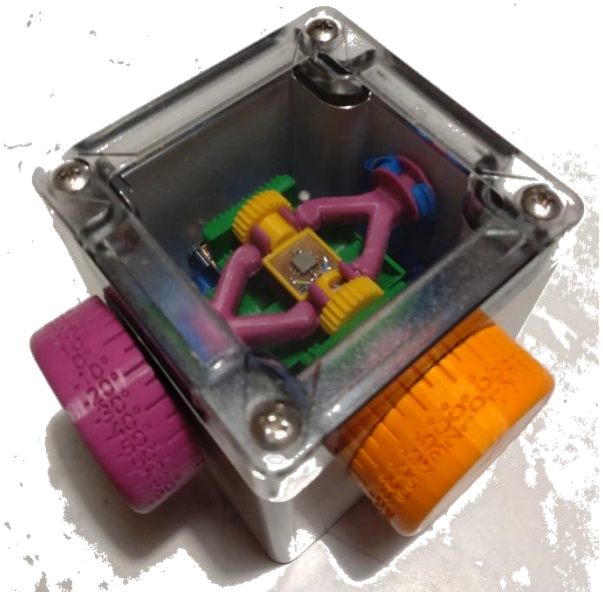
ETUDE D'UN INCLINOMETRE

Toutes les courbes doivent être tracées sous EXCEL

et le fichier doit être déposé sur moodle à la fin de la séance.

Le compte-rendu, ainsi qu'une version complétée du fichier EXCEL sont exigés pour la semaine suivante.

On rappelle qu'un compte-rendu comporte une introduction et une conclusion et se suffit à lui –même. Le fichier EXCEL est seulement une annexe au compte-rendu, sauf si vous introduisez des parties rédigées dans votre fichier EXCEL et que vous soignez sa présentation.



ETUDE D'UN INCLINOMETRE

A. GENERALITES SUR LE CAPTEUR ET ETUDE THEORIQUE

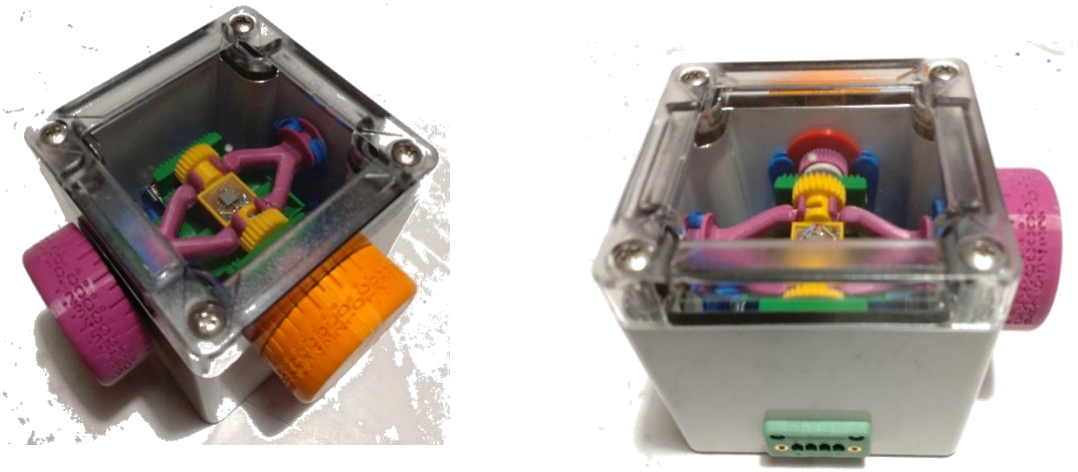


Figure 1 : Photos de l'inclinomètre

L'inclinomètre est une boite qui se compose (figure 1) :

- d'un circuit imprimé inclinable à l'aide de deux molettes de rotation de couleurs situées sur deux côtés,
- d'un connecteur vert situé sur un troisième côté : il permet de connecter deux dispositifs auxiliaires.

Cet inclinomètre permet de mesurer l'inclinaison du circuit imprimé par rapport à deux axes de rotation. Pour réaliser cette mesure, l'inclinomètre contient un accéléromètre deux axes : MXA2500E.

PREPARATION

Les objectifs de la préparation sont de dessiner un schéma fonctionnel complet de l'inclinomètre utilisé en travaux pratiques et de donner les équations régissant le fonctionnement de cet inclinomètre.

La documentation technique de l'accéléromètre est disponible sur Moodle au lien suivant :

https://moodle.centralelille.fr/mod/resource/view.php?id=66518

Suite à une lecture de la première et de la deuxième page de la documentation technique, répondre aux questions suivantes :

PREPARATION

1. ***A quelle famille de capteurs appartient le composant MX2500E ?***
2. ***Quelles sont les applications possibles de tels composants ?***
3. ***Quels sont les mesurandes de ces capteurs ?***
4. ***Quels sont les signaux de sortie disponibles ?***
5. ***Proposer un schéma fonctionnel du capteur MX2500E en précisant les mesurandes et les grandeurs de sortie. Ne pas oublier l'alimentation.***
6. ***Donner les valeurs des étendues de mesure.***
7. ***Donner les valeurs des sensibilités.***
8. ***Tracer les courbes d'étalonnage pour toute l'étendue de mesure.***

Quelle est l'influence des rotations du circuit imprimé sur les valeurs des accélérations mesurées par l'accéléromètre ? Pour répondre à cette question, on considère le circuit imprimé comme étant un corps d'épreuve sur lequel s'exerce la gravité. Ce circuit imprimé est soumis à trois types de rotations : le lacet (yaw), le tangage (pitch) et le roulis (roll). Ces rotations sont définies par rapport aux axes de l'accéléromètre soumis au champ de gravité (figures 2, 3 et 4) :

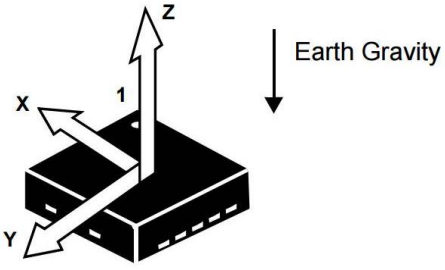


Figure 2 : Axes de direction des accélérations détectables

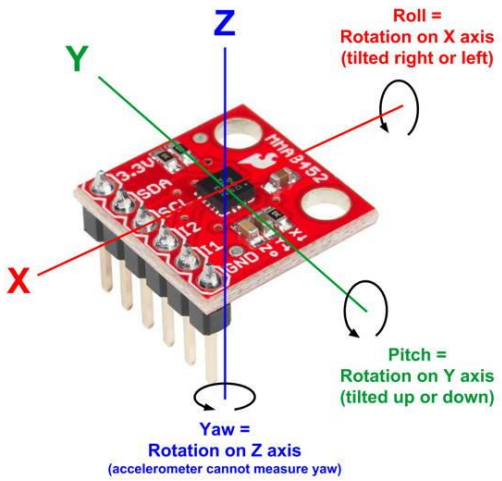


Figure 3 : Définitions du lacet (yaw), tangage (pitch) et roulis (roll).

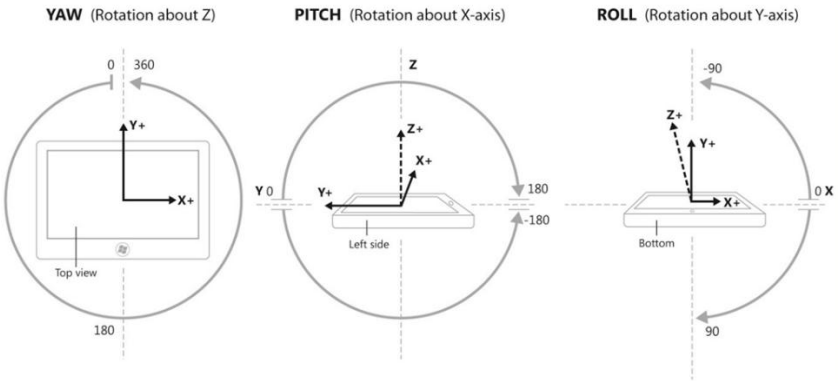


Figure 4 : Plages de valeur pour les différentes rotations

On considère maintenant différentes positions de l'accéléromètre (figures 5 et 6). Gx, Gy et Gz sont les projections de l'accélération de gravité $\vec{g}$ suivant respectivement les axes x, y et z.

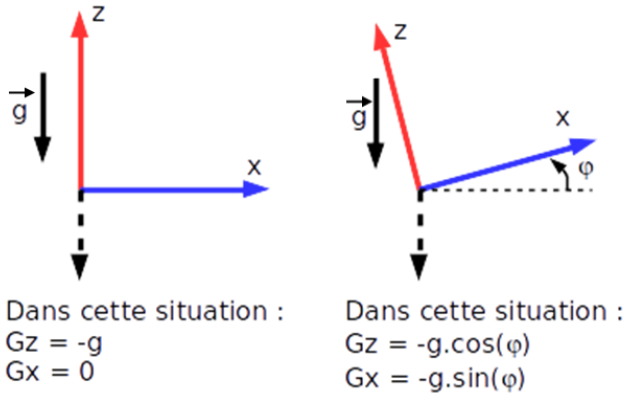


Figure 5 : Deux positions de tangage (pitch)

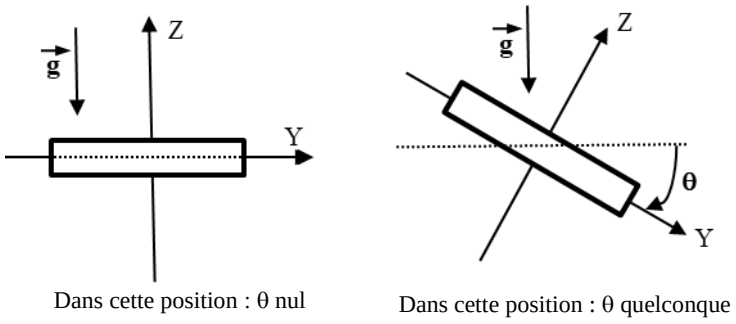


Figure 6 : Deux positions de roulis (roll)

PREPARATION

9. ***En s'inspirant de la figure 5, dans le cas de la figure 6, écrire les expressions des projections Gx, Gy et Gz de l'accélération de gravité $\vec{g}$ mesurées par l'accéléromètre suivant les axes Y et Z en fonction de l'angle de roulis θ défini sur la figure 6. On remarquera que la position $\theta = 0$ correspond une position horizontale de l'accéléromètre.***
10. ***L'accéléromètre peut-il mesurer l'angle de lacet ? Expliquer pourquoi.***
11. ***Trouver la formule matricielle donnant les projections de l'accélération suivant les trois axes en fonction du champ de pesanteur g, de l'angle de roulis (roll) et de l'angle de tangage (pitch). Citer précisément vos sources et donner le schéma associé.***
12. ***En déduire les expressions des angles de roulis (roll) et de tangage (pitch) en fonction des accélérations mesurées. Citer précisément vos sources.***

B. BUT DE LA MANIPULATION

La manipulation a pour but de construire les courbes d'étalonnage et d'utilisation de cet inclinomètre, pour les exploiter à l'aide d'un microcontrôleur.

C. MATERIEL A UTILISER

1 - Maquette MXA2500E

2 - Deux Multimètres numériques

3 - Oscilloscope

4 – ARDUINO UNO

D. MANIPULATION

1 – Prise en main du capteur

Sur deux côtés de l'inclinomètre se trouvent deux mollettes à manier avec délicatesse. Elles servent à incliner le circuit imprimé dépositaire du composant MXA2500E. **Attention à ne pas déboiter le système mécanique.**

Pour la prise en main, on utilisera le dispositif auxiliaire dénommé « bornier pour fiches de 4mm ». **Choisir une valeur de tension d'alimentation compatible**.

Les mesures de tension se font au multimètre.

Poser l'inclinomètre sur la table, face transparente au-dessus. Régler les molettes pour placer le circuit à l'horizontale.

Lorsque le circuit imprimé est à l'horizontale, mesurer :

- Y_{OUT0} la valeur moyenne de la tension Y_{OUT},
- X_{OUT0} la valeur moyenne de la tension X_{OUT}.

Sans bouger la position des molettes, poser l'inclinomètre de différentes manières sur la table : sur une molette ou sur une face sans connecteur. Il y a 4 possibilités : chaque nouvelle position sera repérée par un numéro n choisi dans l'intervalle [1 ;4]. Pour ces quatre possibilités :

- lui donner un numéro n choisi dans l'intervalle [1 ;4] ;
- prendre en photo la position ;
- mesurer :
    - Y_{OUTn} la valeur moyenne de la tension Y_{OUT},
    - X_{OUTn} la valeur moyenne de la tension X_{OUT}.
- donner la valeur :
    - φ_n de l'angle de tangage (pitch),
    - θ_n de l'angle de roulis (roll).

Les résultats des mesures des cinq positions seront présentés dans un tableau.

En utilisant les valeurs des tensions mesurées, calculer la valeur de la sensibilité pour les tensions X_{OUT} et Y_{OUT}. Comparer avec la valeur donnée par le constructeur.

2 – Mesures

Les mesures de tension se font au multimètre. Les résultats des mesures seront présentés dans un tableau, dans lequel on rappellera les résultats des mesures faites pour les cinq positions précédentes.

Tout en gardant un angle de tangage égal à 0°, à l'aide d'une molette, faire varier l'angle de roulis θ entre -90° et +90° et mesurer les valeurs des deux tensions X_{OUT} et Y_{OUT} pour au moins quinze valeurs d'angle θ également réparties sur l'intervalle [+90° ;-90°]. Préciser quelle molette est utilisée pour faire varier cet angle de roulis.
Remettre l'angle de roulis à 0°. Et à l'aide de l'autre molette, faire varier l'angle de tangage φ entre -90° et +90° et mesurer les valeurs des deux tensions X_{OUT} et Y_{OUT} pour au moins quinze valeurs d'angle φ également réparties sur l'intervalle [+90° ;-90°]. Préciser quelle molette est utilisée pour faire varier cet angle de tangage.

Tracer les courbes d'étalonnage et les courbes d'utilisation.

3 – Exploitation des courbes

Quelle est l'allure théorique de ces courbes en fonction de l'angle de tangage φ et de l'angle de roulis θ ? Proposer des formules et identifier les valeurs des paramètres.

Quel est l'intérêt de ces courbes d'utilisation ?
Discuter de l'« horizontalité » du circuit intégré en argumentant avec les résultats de vos courbes.

4 – Applications avec un ARDUINO UNO

La **manipulation** a pour but d'afficher **sur une seule ligne de l'écran** de l'ordinateur, via une platine ARDUINO UNO :

- les valeurs des tensions X_{OUT} et Y_{OUT} avec leurs unités ;
- les valeurs des accélérations A_X et A_Y suivant les axes x et y en utilisant les valeurs des sorties analogiques X_{OUT} et Y_{OUT}, avec leurs unités (l'unité de l'accélération est g) ;
- l'angle de tangage φ et l'angle de roulis θ avec leurs unités.

La figure 7 donne les « caractéristiques du bloc ADC de l'ARDUINO UNO ».

24.1 Features

- 10-bit Resolution
- 0.5 LSB Integral Non-linearity
- ± 2 LSB Absolute Accuracy
- 13 - 260µs Conversion Time
- Up to 76.9kSPS (Up to 15kSPS at Maximum Resolution)
- 6 Multiplexed Single Ended Input Channels
- 2 Additional Multiplexed Single Ended Input Channels (TQFP and VQFN Package only)
- Temperature Sensor Input Channel
- Optional Left Adjustment for ADC Result Readout
- 0 - V_{CC} ADC Input Voltage Range
- Selectable 1.1V ADC Reference Voltage
- Free Running or Single Conversion Mode
- Interrupt on ADC Conversion Complete
- Sleep Mode Noise Canceler

Figure 7 : Caractéristiques du bloc ADC de l'ARDUINO UNO (extrait de la datasheet de l'ARDUINO UNO)

Cette manipulation se fera en trois étapes. ***Chaque étape devra être validée par l'enseignant*** :

- Etape 1 : afficher les deux valeurs de tension X_{OUT} et Y_{OUT} sur une même ligne
- Etape 2 : afficher les deux valeurs de tension X_{OUT} et Y_{OUT}, et les valeurs des accélérations A_X et A_Y sur une même ligne
- Etape 3 : afficher les deux valeurs de tension X_{OUT} et Y_{OUT}, les valeurs des accélérations A_X et A_Y, et les valeurs des angles de tangage φ et de roulis θ sur une même ligne

Avant de téléverser le programme, il s'agit de préciser le câblage. Préciser les numéros des broches utilisées pour les différentes grandeurs :

Grandeur	X_{OUT}	Y_{OUT}
Référence de la broche		

Tableau 1 : Références des broches pour la première manipulation

Réalisation de l'étape 1 : Proposer un programme qui permettent d'afficher les deux valeurs de tension X_{OUT} et Y_{OUT} sur une même ligne. Copier dans votre compte-rendu le code ARDUINO (et déposer aussi le fichier de type « ino » avec le compte-rendu : on prendra soin d'inclure votre nom dans le titre du fichier).
Faire une démonstration à l'enseignant.

Réalisation de l'étape 2 : Compléter le programme pour calculer les valeurs des accélérations A_X et A_Y à partir des mesures précédentes. Afficher les valeurs des accélérations A_X et A_Y sur l'écran du PC, en respectant les consignes.
Faire une démonstration à l'enseignant.

Réalisation de l'étape 3 : Compléter le programme pour calculer les angles de tangage φ et de roulis θ à partir des mesures précédentes et afficher les valeurs de ces angles sur l'écran du PC, en respectant les consignes.
Faire une démonstration à l'enseignant.

A l'aide de votre programme, compléter le tableau suivant :

	φ=+45° θ=+45°	φ=+45° θ=-45°	φ=+45° θ=0°	φ=0° θ=0°	φ=-45° θ=0°	φ=-45° θ=+45°	φ=-45° θ=-45°
Y_{OUT} (V)							
X_{OUT} (V)							
A_X (g)							
A_Y (g)							

Tableau 2 : Proposition pour un tableau de mesures

D. ANNEXE : documentation sur l'accéléromètre MX2500E